ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Exponentielle de matrice et norme somme

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $N(A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $N(AB) \leqslant N(A)N(B)$, puis $N(A^p) \leqslant N(A)^p$ pour $p \geqslant 1$.
3. Montrer que $\sum \frac{A^p}{p!}$ converge absolument. Converge-t-elle ?